## DSE 子彈系列– 資訊處理及數據控制（題解 10）

名字: _____ (  ) Class:_____ 日期: _____

**1. 做過的題目（2012–2025） #輸入錯，輸出幾靚都係錯**

| 年份 | 做過的題目 | 考咩／得分位 |
|---|---|---|
| 2012 | 檢查數位選擇題 | 只能偵測部分錯誤；不能改正錯誤 |
| 2016 | 資訊時代的特點 | 資訊廣泛流通；網上資料未必正確 |
| 2021 | 邀請信提取客戶資料；密碼輸入兩次 | 篩選／郵件合併；雙重輸入屬驗證 |
| 2022 | 資訊素養在知識型社會的重要性 | 辨別假資訊；評估來源及用途 |
| 2023 | 直接存取的特點 | 可直接定位記錄；搜尋較快 |
| 2025 | 資訊系統輸出；數據控制；密碼驗證 | 輸入影響輸出；數據控制減錯 |

**2. 重點筆記 #數據不等於資訊**

資訊系統與流程：由功能、數據、流程、科技及從業員組成；透過收集 ➔ 組織 ➔ 分析 ➔ 儲存 ➔ 處理 ➔ 傳輸 ➔ 演示，把數據轉化為資訊。更改輸入或處理方法均可改變輸出。

數據與資訊：數據是未經處理的原始事實；資訊是經處理後能支持決定的結果。網上資料未必正確，資訊素養要求辨別真假及評估來源。

數據組織：欄描述同一屬性；記錄是一個實體的各個欄；檔案是同類記錄的集合；數據庫是相關檔案的集合，可供多個應用共用。

檔案存取：順序存取由檔案開頭逐項讀取，適合磁帶及批次處理；直接存取可直接定位目標記錄，搜尋較快，常用於硬碟及快閃儲存。

數據控制：驗證確保輸入與來源一致（雙重輸入、兩人獨立輸入、校對）；有效性檢驗按規則拒絕無效輸入，包括完整性、欄位長度、範圍、固定值、格式、類型、一致性、唯一性及檢查數位。

偵錯：奇偶檢測加入奇偶檢驗位，可偵測傳輸中單一位元的錯誤；檢查數位由其他字符計算，可偵測部分輸入錯誤，但兩者都不一定能改正錯誤。

答題用 C-F-B：情境（C）＋數據控制方法（F）＋減錯作用（B）；例：電郵輸入兩次屬驗證，可及早發現抄錯。

*失分位：把數據與資訊倒轉；混淆驗證與有效性檢驗；以為檢查數位能改正錯誤；只寫「直接存取較快」而沒指出可直接定位記錄。

**3. 類似題 #同一個流程，換個系統**

1. 圖書館使用電腦系統記錄借書資料。讀者拍卡後，系統顯示書名、借閱期限及逾期費用。

(a) 指出上述系統的一項輸入、一項處理及一項輸出。

**【答案】輸入：讀者卡／書本條碼；處理：核對借閱記錄及計算逾期費用；輸出：書名、借閱期限及逾期費用。**

(b) 解釋圖書館為何需要數據控制。

**【答案】避免輸入不正確或無效的借書資料，以免產生錯誤的借閱紀錄、逾期費用或系統運作錯誤。**

2. 學校把學生資料存於資料庫，內有「班別」、「班號」、「姓名」及「電話」欄。

(a) 分別指出「班號」欄、「一名學生的資料」及「全校學生資料」在數據組織中的名稱。

**【答案】「班號」是欄；一名學生的資料是記錄；全校學生資料是檔案。**

(b) 比較順序存取與直接存取，並舉出一項適合直接存取的儲存裝置。

**【答案】直接存取可直接定位目標記錄，搜尋較快；順序存取須由開頭逐項讀取，較適合磁帶及批次處理。硬碟／快閃儲存適合直接存取。**

3. 哈地在網上報名表輸入身分證號碼、電郵及年齡。系統要求他輸入電郵兩次，並檢查身分證號碼的檢查數位。

(a) 指出輸入電郵兩次及檢查數位分別屬於哪一類數據控制，並各解釋一項作用。

**【答案】輸入電郵兩次屬驗證，確保輸入與來源一致並減少抄錯；檢查數位屬有效性檢驗，按預定規則偵測部分輸入錯誤。**

(b) 提出**兩項**可用於年齡欄的有效性檢驗。

**【答案】範圍檢查：只接受 0 至 120；類型檢查：只接受整數；完整性檢查：不可留空。（任何兩項）**